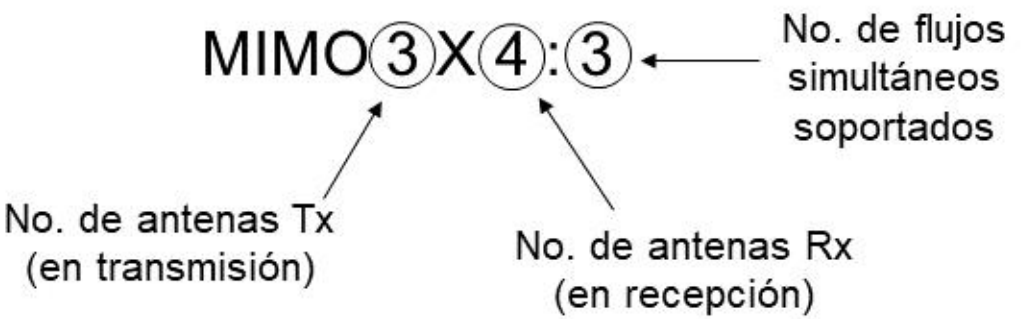
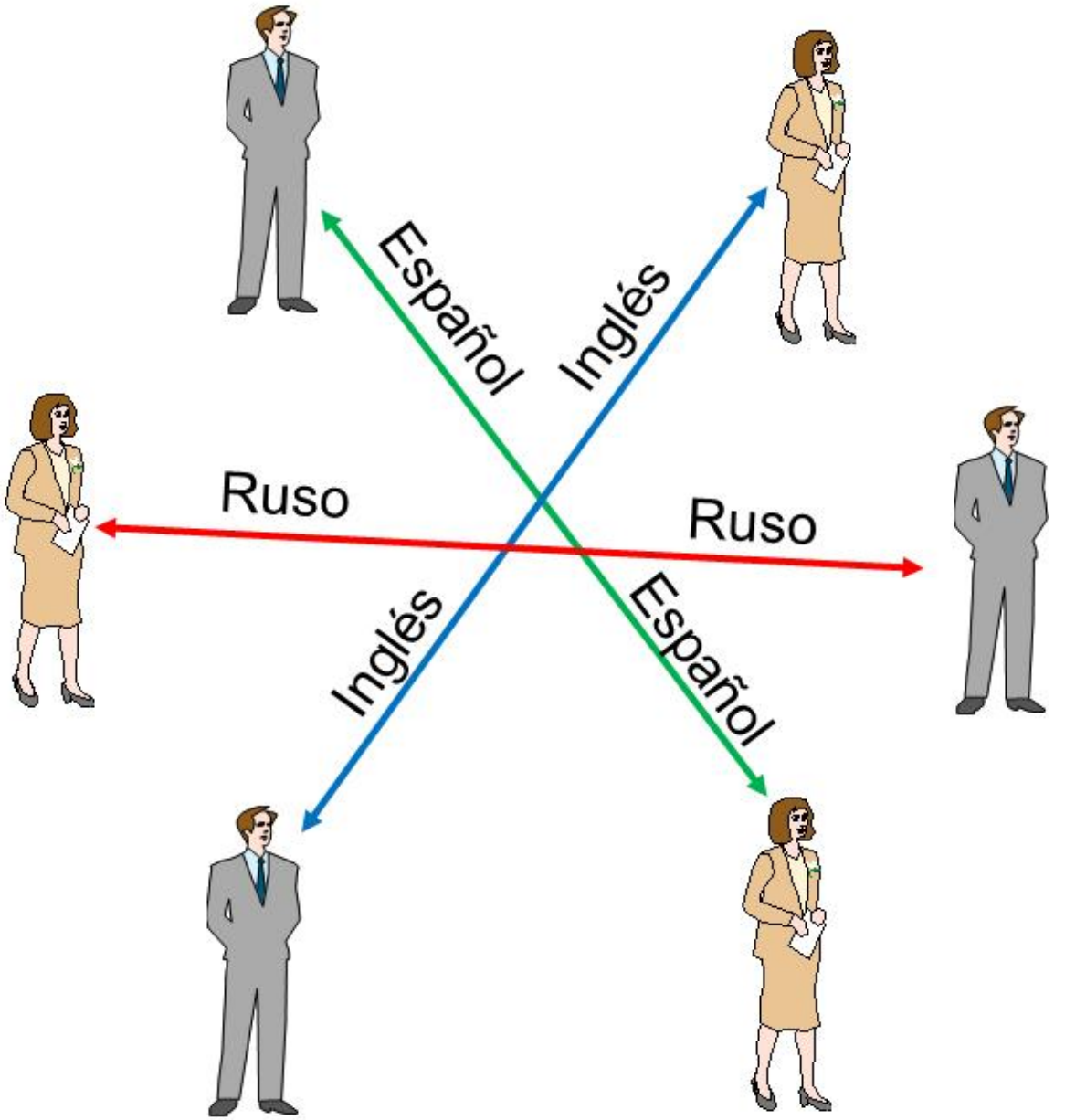
MIMO

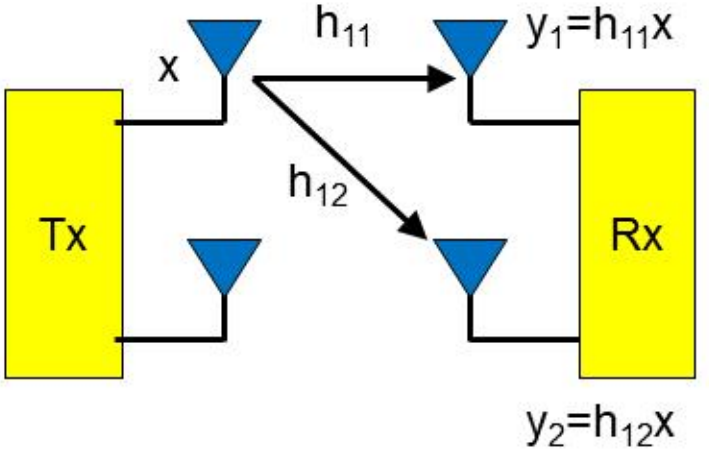
- A partir de 802.11n la redes WiFi utilizan la técnica MIMO (Multiple Input Multiple Output), que realiza multiplexado espacial para enviar y recibir varios flujos (streams) en paralelo por un mismo canal. Para ello se han de utilizar varias antenas en transmisión y en recepción (al menos tantas como flujos).
- La notación utilizada para indicar las prestaciones MIMO de los equipos es la siguiente:



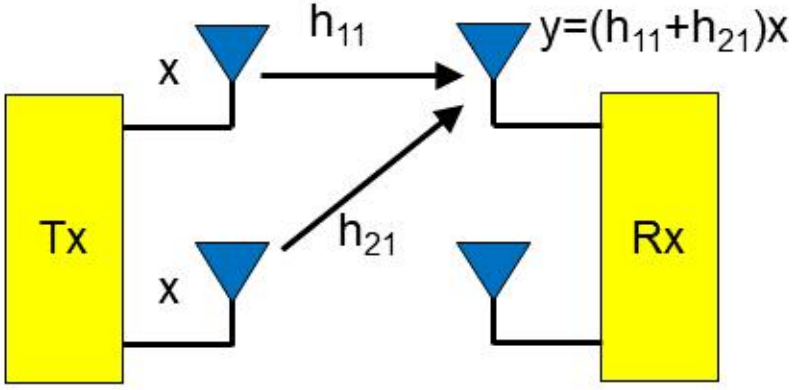
¿Cómo funciona MIMO?

- Con MIMO las reflexiones no son un inconveniente, son una ayuda.
- Con antenas diversidad los equipos elegían una señal y descartaban la otra. MIMO intenta compensar las diferencias de tiempo y aprovecharlas todas en la medida de lo posible. Esto mejora la ganancia y por tanto la relación señal/ruido
- Además se establecen varias conversaciones simultáneas (flujos) entre emisor y receptor, todas por el mismo canal. La separación física entre las antenas (en emisor y receptor) combinada con los rebotes de la señal genera diferencias de tiempo en la recepción, que se aprovechan para separar los flujos y extraer la información. Es como si en una sala hubiera varios diálogos simultáneos entre personas que hablan distintos idiomas

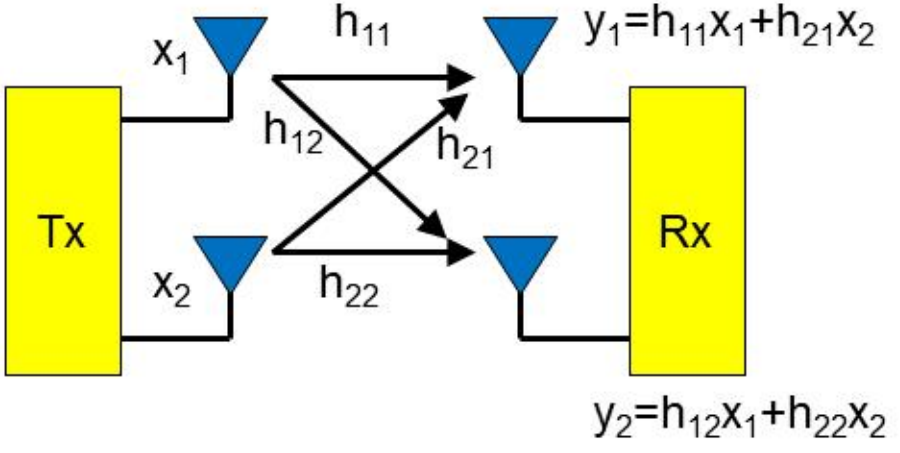

Español
Inglés
Ruso
Ruso
Inglés
Español



Diversidad en recepción



Diversidad en transmisión

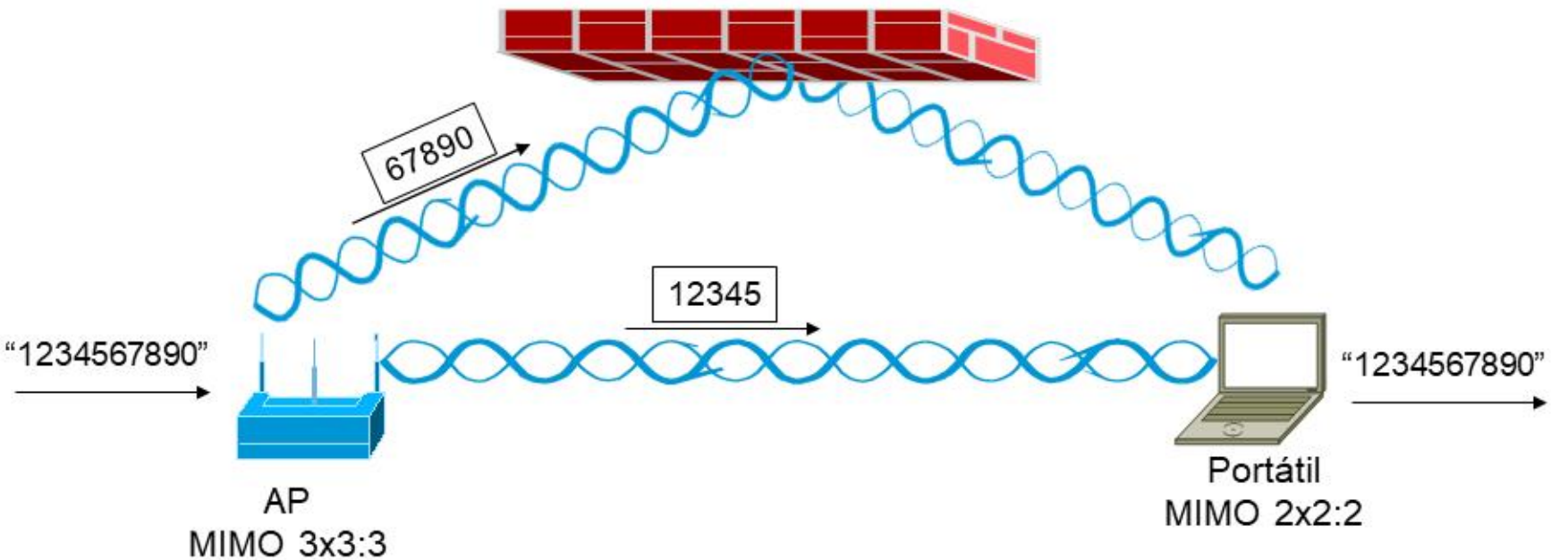


Multiplexación espacial (sistema MIMO 2x2:2)

MIMO

- La separación entre las antenas del equipo es crucial y debe ser de al menos ½ longitud de onda (6/3 cm en 2,4/5 GHz). La ubicación y orientación de las antenas también es fundamental.
- Cada flujo requiere un emisor y un receptor de radio independientes, cada uno con su caudal de datos a transmitir, amplificador, etc. Más flujos significa más complejidad y mayor consumo
- 802.11n permite hasta 4 flujos, y 802.11ac hasta 8. En la práctica 802.11n llega a 3 y 802.11ac a 4
- Los APs suelen ser 2x2:2 o 3x3:3. Los Smartphones y las tablets suelen ser de 1 flujo, los portátiles de 2 ó 3

Transmisión MIMO 2 streams



Punto de acceso con 4 antenas integradas



Aruba AP205
Punto de acceso de banda dual
802.11a/b/g/n/ac
MIMO 2x2:2
2 antenas de 2,4 GHz, ganancia 4,0 dBi
2 antenas de 5 Ghz, ganancia 6,0 dBi